实验二、深度相机实验

一、 实验目的

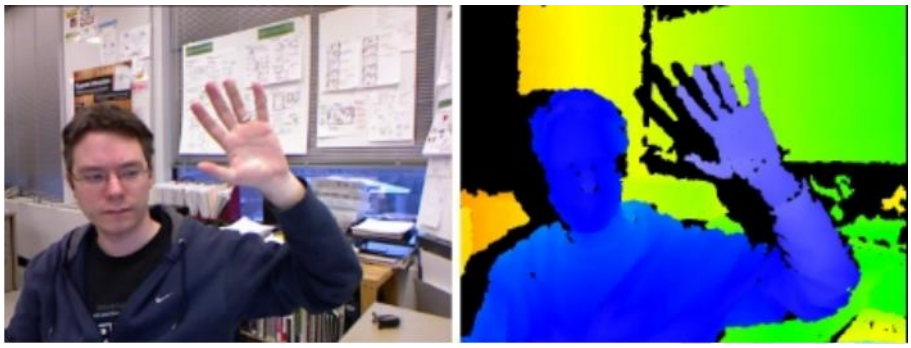
1. 了解和掌握深度相机的实现原理。
2. 了解和掌握深度相机的使用方法
3. 了解和掌握点云图以及深度图像的查看方法。

二、 实验原理及说明

1. 深度相机定义

随着机器视觉，自动驾驶等颠覆性的技术逐步发展，采用 3D 相机进行物体识别，行为识别，场景建模的相关应用越来越多，可以说深度相机就是终端和机器人的眼睛，那么什么是深度相机呢，跟之前的普通相机(2D)想比较，又有哪些差别？深度相机又称之为 3D 相机，顾名思义，就是通过该相机能检测出拍摄空间的景深距离，这也是与普通摄像头最大的区别。

普通的彩色相机拍摄到的图片能看到相机视角内的所有物体并记录下来，但是其所记录的数据不包含这些物体距离相机的距离。仅仅能通过图像的语义分析来判断哪些物体离我们比较远，哪些比较近，但是并没有确切的数据。而深度相机则恰恰解决了该问题，通过深度相机获取到的数据，我们能准确知道图像中每个点离摄像头距离，这样加上该点在 2D 图像中的(x,y)坐标，就能获取图像中每个点的三维空间坐标。通过三维坐标就能还原真实场景，实现场景建模等应用。

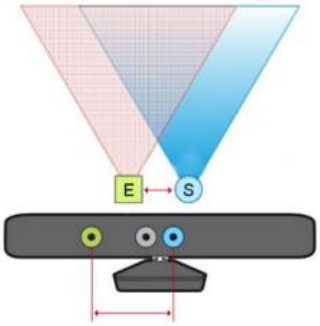


2. 深度相机分类

深度相机按原理来分，主要有以下三类：

2.1. 结构光深度相机

结构光(Structured-light)，其基本原理是，通过近红外激光器，将具有一定结构特征的光线投射到被拍摄物体上，再由专门的红外摄像头进行采集。这种具备一定结构的光线，会因被摄物体的不同深度区域反射，而采集不同的图像相位信息，然后通过运算单元将这种结构的变化换算成深度信息，以此来获得三维结构。简单来说就是，通过光学手段获取被拍摄物体的三维结构，再将获取到的信息进行更深入的计算。通常采用特定波长的不可见的红外激光作为光源，它发射出来的光经过一定的编码投影在物体上，通过一定算法来计算返回的编码图案的畸变来得到物体的位置和深度信息。根据编码图案不同一般有：条纹结构光，代表传感器 enshape；编码结构光，代表传感器 Mantis Vision，Realsense(F200)；散斑结构光，代表传感器奥比中光，微软 Kinect-1，英特尔 RealSense 等。



结构光深度相机原理示意图（注意E端发射的带图案的光源）

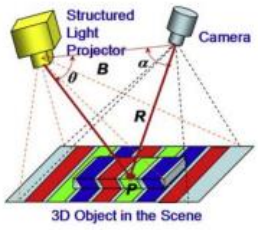


Illustration of structured light.

结构光的优点：

1） 方案成熟，相机基线可以做的比较小，方便小型化。

2） 资源消耗较低，单帧 IR 图就可以计算出深度图，功耗低。

3） 主动光源，夜晚也可以用。

4） 在一定范围内精度高，分辨率高，分辨率可达 1280×1024，帧率可达 60FPS。

结构光的缺点：

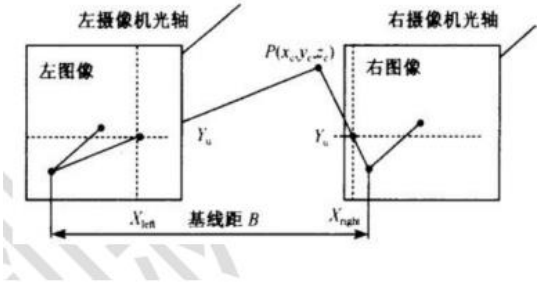
1） 容易受环境光的干扰，室外体验差。

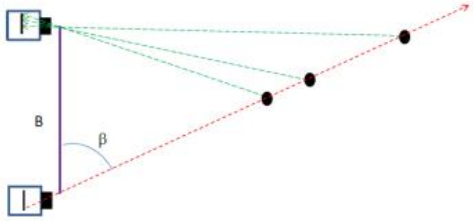
2） 随检测距离增加，精度会变差。

2.2. 双目视觉深度相机

双目立体视觉(Binocular Stereo Vision)是机器视觉的一种重要形式，他是基于视差原理并利用成像设备从不同的位置获取被测物体的两幅图像，通过计算图像对应点间的位置偏差，来获取物体三维几何信息的方法。

当然完整的双目深度计算非常复杂，主要涉及到左右相机的特征匹配，计算会非常消耗资源。





双目相机的优点：

1） 硬件要求低，成本也低。普通 CMOS 相机即可。

2） 室内外都适用。只要光线合适，不要太昏暗。

双目相机的缺点：

1） 对环境光照非常敏感。光线变化导致图像偏差大，进而会导致匹配失败或精度低。

2） 不适用单调缺乏纹理的场景。双目视觉根据视觉特征进行图像匹配，没有特征会导致匹配失败。

3） 计算复杂度高。该方法是纯视觉的方法，对算法要求高，计算量较大。

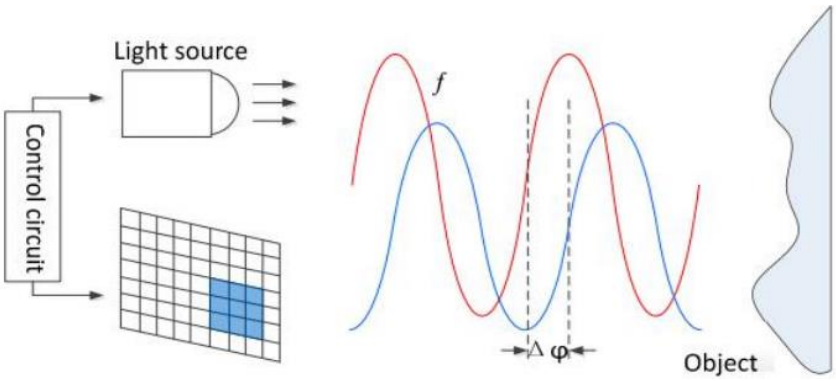
4） 基线限制了测量范围。测量范围和基线(两个摄像头间距)成正比，导致无法小型化。

2.3. TOF 深度相机

TOF (Time Of Flight)，顾名思义是测量光飞行时间来取得距离，具体而言就是通过给目标连续发射激光脉冲，然后用传感器接收从反射光线，通过探测光脉冲的飞行往返时间来得到确切的目标物距离。因为光速非常快，通过直接测光飞行时间实际不可行，一般通过检测一定手段调制后的光波的相位偏移来实现。TOF 法根据调制方法的不同，一般可以分为两种：脉冲调制(Pulsed Modulation)和连续波调制(Continuous Wave Modulation)。脉冲调制需要非常高精度时钟进行测量，且需要发出高频高强度激光，目前大多采用检测相位偏移办法

来实现 TOF 功能。简单来说就是，发出一道经过处理的光，碰到物体以后会反射回来，捕捉来回的时间，因为已知光速和调制光的波长，所以能快速准确计算出到物体的距离。

因为 TOF 并非基于特征匹配，这样在测试距离变远时，精度也不会下降很快，目前无人驾驶以及一些高端的消费类 Lidar 基本都是采用该方法来实现。



TOF 的优点：

1） 检测距离远，在激光能量足够的情况下可达几十米。

2） 受环境光干扰比较小。

TOF 的缺点：

1） 对设备要求高，特别是时间测量模块。

2） 资源消耗大。在检测相位偏移时需要多次采样积分，运算量大。

3） 边缘精度低。

4） 限于资源消耗和滤波，帧率和分辨率都没办法做到较高。

3. 塔克机器人深度相机参数

塔克机器人上搭载的深度相机是基于奥比中光 Astra Pro 方案的定制版相机，该相机具备 1080P RGB 普通相机功能和基于结构光原理深度相机功能，并且具有双立体声麦克风。配备高端 ISP 芯片，可自动根据环境光调节快门优化图像，非常适合机器人视觉图像处理。

具体参数可参考下表。

内容	参数

RGB 像素	1080P
深度分辨率	640*480/320*240
深度最大帧率	30FPS
视频分辨率	1280*720
视频最大帧率	30FPS
麦克风	双立体麦克风
视场角（FOV）	H 58.4°×V 45.7°
精度	1m：±3mm
工作范围	0.6-8m
功耗	<2.5W
工作温度	10℃-40℃

三、 实验内容及步骤

1. 深度相机功能包结构

在 xtark_nav_depthcamera 软件扩展包 launch 文件中，主要包含了以下 launch 启动文件。

文件名称	说明
xtark_ORBSLAM.launch	ORBSLAM 启动文件
xtark_ORBSLAM2.launch	ORBSLAM2 算法启动文件
xtark_RTABSLAM_Mapping.launch	RTAB-SLAM 深度相机建图启动文件
xtark_RTABSLAM_Mapping_UseLidar.launch	RTAB-SLAM 深度相机融合激光雷达建图启动文件
xtark_RTABSLAM_Navigation.launch	RTAB-SLAM 深度相机导航启动文件
xtark_RTABSLAM_Navigtion_UseLidar.launch	RTAB-SLAM 深度相机融合激光雷达导航启动文件
xtark_mapping_frontier.launch	深度相机模拟激光雷达自动探索建图启动文件
xtark_mapping_gmapping.launch	深度相机模拟激光雷达 GMapping 算法建图启动文件

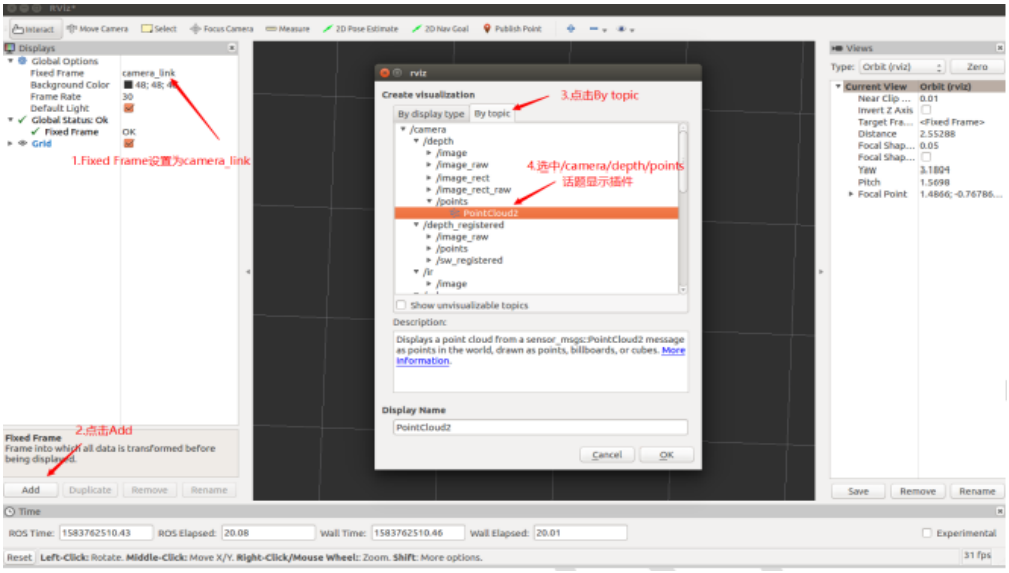
xtark_mapping_karto.launch	深度相机模拟激光雷达 Karto 算法建图启动文件
xtark_nav.launch	深度相机模拟激光雷达导航算法启动文件
xtark_slam.launch	建图算法入口文件

2. 查看点云图

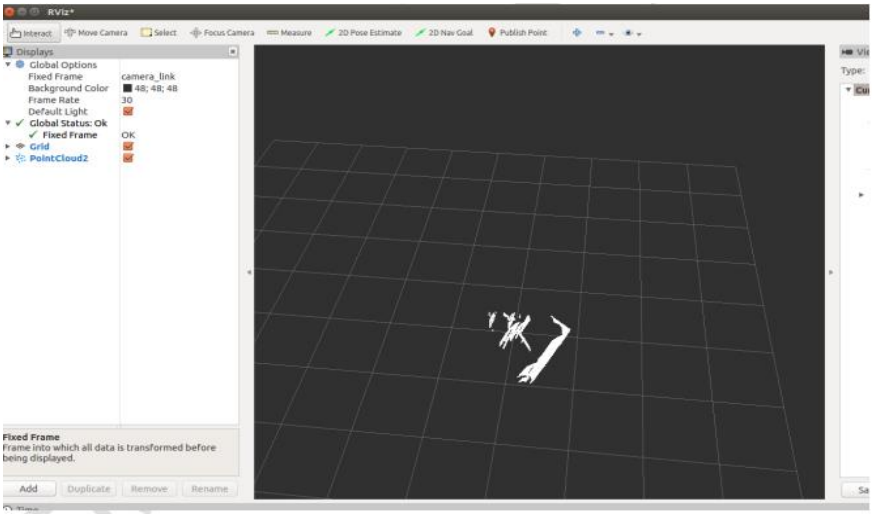
在机器人端执行如下命令，运行深度相机驱动。

```
xtark@xtark-robot:~$ roslaunch xtark_nav_depthcamera
xtark_depthcamera.launch
```

在虚拟机端打开一个终端，运行 rosrun rviz rviz，打开 rviz 显示工具。



此时可以看到点云图像显示。

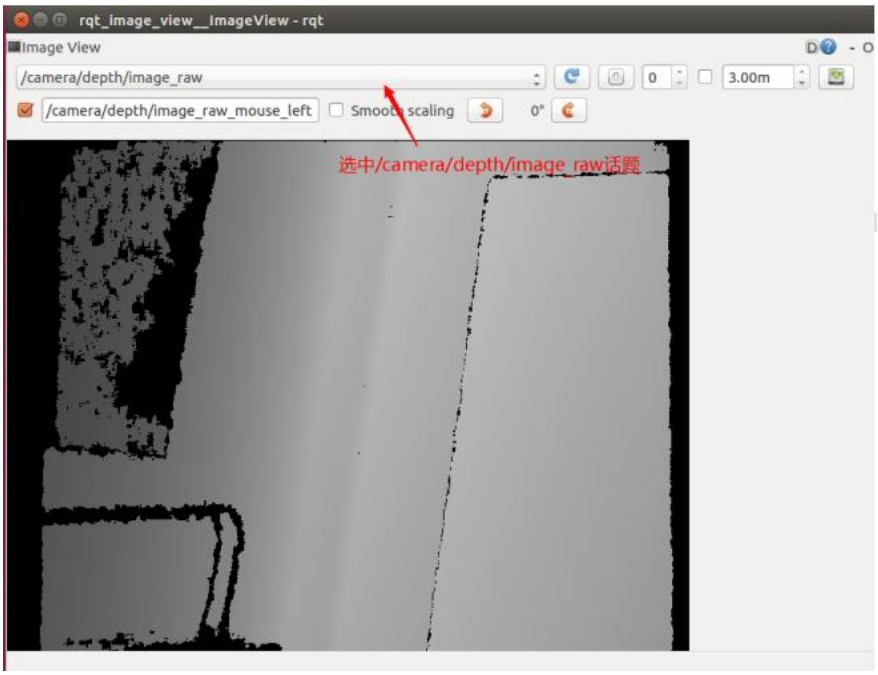


3. 查看深度图像

在机器人端执行如下命令，运行深度相机驱动。

```
xtark@xtark-robot:~$ roslaunch xtark_nav_depthcamera
xtark_depthcamera.launch
```

在虚拟机端新建一个终端，运行 rosrun rqt_image_view rqt_image_view。此时，即可显示深度相机的深度图像。



四、 实验报告要求

1. 根据实验内容和步骤完成并记录实验过程及结果。
2. 观察和分析显示图像是否符合实际情况。
3. 总结深度相机的操作要点。